ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КОСМОЛОГИЯ

82 Жұлдыздар әлемі. Жұлдызға дейінгі қашықтық. Айнымалы жұлдыздар

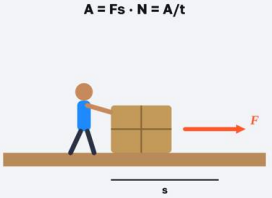
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Екі жұлдыз аспанда бірдей жарқын. Біреуі 10 есе алыс болса, шын мәнінде қайсысы қуатты?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Погсон формуласы	**А.** $M = m + 5 - 5 \lg r$ (r – пк).
2. Жұлдыздық шамалар формулалары	**Б.** $m_1 - m_2 = -2{,}5 \lg(E_1/E_2)$.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$m_1 - m_2 = -2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
m_1	масса	кг
m_2	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ең жақын жұлдызға дейінгі қашықтық қалай анықталады?**
   - (A) Радармен
   - (B) Таразымен
   - (C) Жылдық параллакс арқылы
   - (D) Сызғышпен

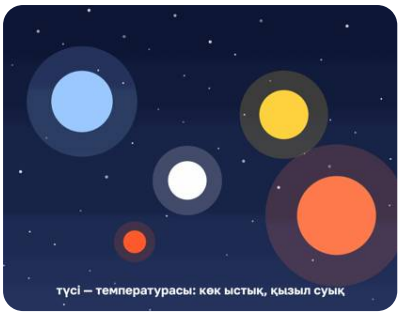
2. **Жұлдыздың энергия көзі:**
   - (A) Гравитациялық сығылу ғана
   - (B) Жану
   - (C) Радиоактивтілік
   - (D) Термоядролық синтез

3. **Ең ыстық жұлдыздардың түсі:**
   - (A) Сары
   - (B) Қызыл
   - (C) Қызғылт сары
   - (D) Көкшіл

4. **Герцшпрунг–Рассел диаграммасы нені байланыстырады?**
   - (A) Массамен жасты
   - (B) Қашықтық пен жылдамдықты
   - (C) Жарқырау мен температураны
   - (D) Радиус пен тығыздықты

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

m = 5, r = 100 пк жұлдыздың M-і?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

M = −5 жұлдыз Күннен (M = 4,8) неше есе жарық?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Бірдей m жұлдыздардың біреуі 10 есе алыс. Абсолюттік шамаларын және жарықтылығын салыстыр.

Рефлексия · Синквейн

1. 1 зат есім — тақырып
2. 2 сын есім
3. 3 етістік
4. 4 сөзді сөйлем
5. 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A 3 есеп.
- B Жұлдыздар кестесін құру (m, r, M).
- C Погсон шкаласы туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Жұлдыздар әлемі. Жұлдызға дейінгі қашықтық. Айнымалы жұлдыздар

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $m_1 - m_2 = -2$: m_1 — масса, кг; m_2 — масса, кг

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — D, 4 — C

А деңгейі: M = 0.

В деңгейі: L/L☉ = 10^(0,4·9,8) ≈ 8300 есе.

С деңгейі: M айырмасы 5 шама → алыстағысы 100 есе жарық.